

AR03: Botão de pressão

Prof. Irineu Lopes Palhares Junior

Faculdade de Ciências e Tecnologia – FCT/UNESP
irineu.palhares@unesp.br

Presidente Prudente, 22 de Julho de 2026



- 1 Botão de pressão
- 2 Leitura Digital e Pinos Flutuantes
- 3 Pull up e Pull down
- 4 Prática e Desafio

Push Button

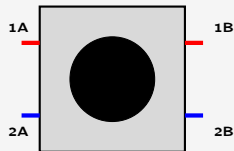
Estes permitem enviar um sinal digital, 1, HIGH, ou 0, LOW a um circuito lógico, quer estejamos a falar de circuitos de lógica cabelada ou programada.



O que é um Push Button?

- **Interruptor Momentâneo:** Altera o estado elétrico apenas enquanto está sendo pressionado.
- **Contato Normalmente Aberto (N.A.):** Em repouso, o circuito fica interrompido.
- **4 Pinos:** Internamente, os pinos são conectados em pares opostos para facilitar o uso em *protoboards*.
- **Aplicação:** Interface Humano-Máquina (HMI) mais simples para envio de sinais digitais.

Pinos do Botão



1A conectado a 1B | 2A conectado a 2B

Esquema de Funcionamento Interno

Estado Repouso (Solto)

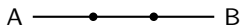
- A mola interna mantém os contatos separados.
- Sem condução de corrente entre o lado esquerdo (A) e o lado direito (B).
- Circuito **Aberto**.



(a) Circuito Aberto

Estado Ativado (Pressionado)

- A pressão mecânica vence a força da mola.
- O disco condutor metálico une os pinos A e B.
- Circuito **Fechado**.



(b) Circuito Fechado

Funções Básicas da IDE Arduino

- `pinMode(pino, INPUT);` Configura o pino digital especificado para atuar como entrada de sinal de alta impedância.
- `digitalRead(pino);` Lê o estado lógico presente no pino. Retorna **HIGH** (5V) ou **LOW** (0V).

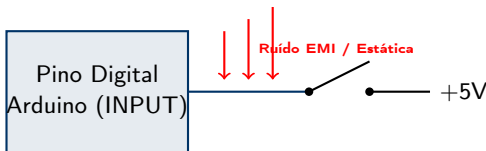
Tabela 1: Níveis Lógicos de Entrada (Tecnologia TTL / ATmega328P)

Tensão na Entrada (V_{in})	Estado Reconhecido	Retorno da Função
3.0V a 5.0V	Nível Alto (Logic 1)	HIGH
0.0V a 1.5V	Nível Baixo (Logic 0)	LOW
1.5V a 3.0V	Indeterminado (Ruído)	Imprevisível

O Problema do Pino Flutuante (Floating Pin)

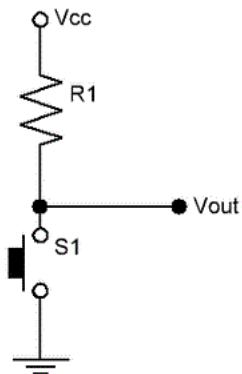
Definição do Pino Flutuante

Quando um pino configurado como entrada fica fisicamente desconectado (sem 0V e sem 5V fixos), a alta impedância do pino faz com que ele atue como uma **antena**, captando ruídos elétricos e campos eletromagnéticos do ambiente.

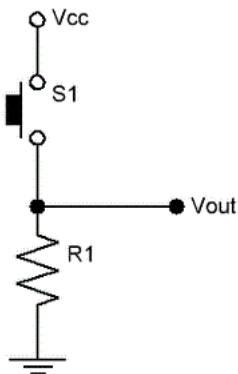


- **Consequência:** A função `digitalRead()` retornará valores **HIGH** e **LOW** totalmente aleatórios e oscilantes.
- **Solução:** Forçar um nível lógico bem definido na ausência do acionamento via resistores de **Pull-Up** ou **Pull-Down**.

Pull UP e Pull Down



Pull Up

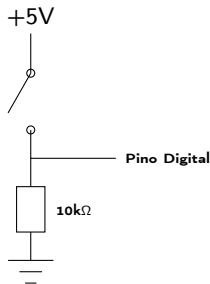


Pull Down

Configuração Pull-Down

Garante nível lógico **LOW (0V)** como estado padrão quando o botão **não** está pressionado.

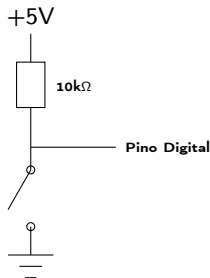
- **Resistor (10 k Ω):** Ligado do pino de leitura ao **GND**.
- **Botão:** Ligado do pino de leitura ao **5V**.
- **Repouso (Solto):** Pino aterrado via resistor $\rightarrow$ **LOW**.
- **Pressionado:** Pino conectado diretamente ao 5V $\rightarrow$ **HIGH**.



Configuração Pull-Up

Garante nível lógico **HIGH (5V)** como estado padrão quando o botão **não** está pressionado.

- **Resistor (10 k Ω):** Ligado do pino de leitura ao **5V**.
- **Botão:** Ligado do pino de leitura ao **GND**.
- **Repouso (Solto):** Pino alimentado via resistor $\rightarrow$ **HIGH**.
- **Pressionado:** Pino curto-circuitado ao GND $\rightarrow$ **LOW**.



Resistor Interno: INPUT_PULLUP

O microcontrolador ATmega328P possui resistores internos de Pull-Up ($\sim 20\text{ k}\Omega$ a $50\text{ k}\Omega$) integrados em cada pino, ativáveis via código.

Simplificação do Hardware

Não é necessário adicionar nenhum resistor externo na protoboard! Basta conectar o botão diretamente entre o pino do Arduino e o pino **GND**.

Sintaxe na IDE Arduino

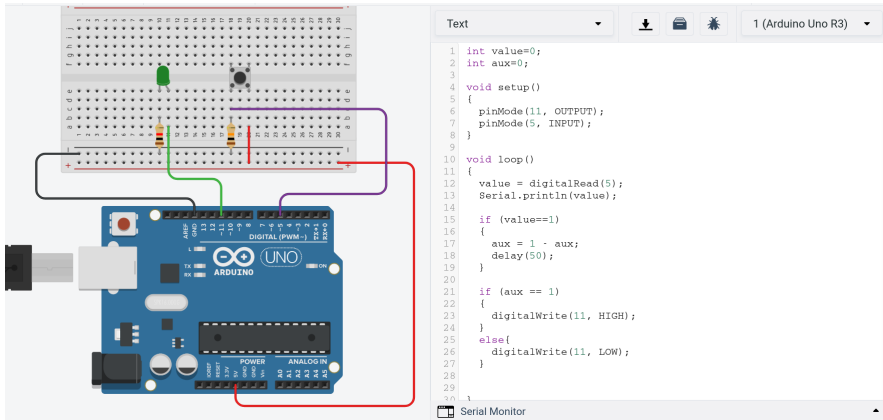
```
pinMode(PINO_BOTA0, INPUT_PULLUP);
```

Lógica Invertida do Pull-Up

Botão Pressionado = LOW (0V) | Botão Solto = HIGH (5V)

Atividade feita durante a aula: ascender uma LED com o botão de pressão

Resistor do botão de Pressão: 10 K Ω



Descrição do Desafio

Desenvolver um sistema automatizado de controle de vagas para um estacionamento inteligente com capacidade máxima de **5 veículos**.

- **Botão 1 (Entrada):** Incrementa a contagem de veículos (+1).
- **Botão 2 (Saída):** Decrementa a contagem de veículos (-1).
- **LED Verde:** Aceso quando houver pelo menos 1 vaga livre (< 5 veículos).
- **LED Vermelho:** Aceso quando o estacionamento estiver lotado (≥ 5 veículos).